Série d'exercices : vecteurs de l'espace

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Relation de Chasles dans le cube

$ABCDEFGH$ est un cube ($ABCD$ et $EFGH$ faces opposées, E au-dessus de A).

1. Simplifier $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{HE}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{GF} - \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{EA}$.
2. Montrer que $\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{AH} - \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AG}$.

Exercice 2 · Milieux dans un tétraèdre

$ABCD$ est un tétraèdre, I le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[CD]$.

1. Montrer que $2\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$ et que $2\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$.
2. En déduire que les vecteurs $\overrightarrow{IJ}$, $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont coplanaires.

Exercice 3 · Alignement

$ABCD$ est un tétraèdre, M le milieu de $[BC]$ et G le point défini par $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}\right)$.

1. Exprimer $\overrightarrow{AM}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
2. Montrer que $\overrightarrow{DG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{DM}$. Que peut-on dire des points D, G, M ?
3. Soit E tel que $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. Montrer que B, E, C sont alignés.

Exercice 4 · Point d'un plan

$ABCD$ est un tétraèdre.

1. Soit M tel que $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$. Montrer que $M \in (ABC)$.
2. Soit N tel que $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$. Montrer par l'absurde que $N \notin (ABC)$.

Exercice 5 · Coplanarité

Dans le cube $ABCDEFGH$, I est le milieu de $[AE]$ et J le milieu de $[BC]$.

1. Montrer que $2\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{EC}$.
2. En déduire que $\overrightarrow{IJ}$, $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{EC}$ sont coplanaires.
3. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AE}$ sont-ils coplanaires ? Justifier.

Pour aller plus loin : manuel *Maxi Maths 1re Bac S-exp*, exercices d'application, de renforcement et de synthèse, p. 274 à 278.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) Dans le cube, $\overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BF}$ et $\overrightarrow{HE} = \overrightarrow{DA}$. Donc $\vec{u} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{DF}$. Ensuite $-\overrightarrow{GC} = \overrightarrow{CG}$ et $\overrightarrow{EA} = \overrightarrow{FB}$, donc $\vec{v} = \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{GF} + \overrightarrow{FB} = \overrightarrow{CB}$.

2) $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE}$ (face $ABFE$) et $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$ (face $ADHE$). Donc $\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{AH} - \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AG}$.

Exercice 2.

1) $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DJ}$ et $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CJ}$. En additionnant, avec $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$ et $\overrightarrow{DJ} + \overrightarrow{CJ} = \vec{0}$: $2\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$. De même avec $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CJ}$ et $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DJ}$: $2\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$.

2) $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$ avec $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BC}$ non colinéaires (sinon A, B, C, D seraient coplanaires) : les trois vecteurs sont coplanaires.

Exercice 3.

1) M milieu de $[BC]$: $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right)$.

2) $\overrightarrow{DG} = \overrightarrow{AG} - \overrightarrow{AD} = \frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right) - \frac{2}{3}\overrightarrow{AD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{DM}$. Les vecteurs $\overrightarrow{DG}$ et $\overrightarrow{DM}$ sont colinéaires : D, G, M sont alignés (G est le centre de gravité du triangle BCD).

3) $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{AB} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$: B, E, C sont alignés.

Exercice 4.

1) $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}\right) = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$: $M \in P(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = (ABC)$.

2) Supposons $N \in (ABC)$: il existe x, y avec $\overrightarrow{AN} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$, donc $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AB} = (x-1)\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ et $D \in (ABC)$: impossible pour un tétraèdre. Donc $N \notin (ABC)$.

Exercice 5.

1) $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BJ}$ et $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IE} + \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{CJ}$. Comme $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IE} = \vec{0}$ et $\overrightarrow{BJ} + \overrightarrow{CJ} = \vec{0}$, la somme donne $2\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{EC}$.

2) $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{EC}$ et $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{EC}$ ne sont pas colinéaires : les trois vecteurs sont coplanaires.

3) Non : A, B, D, E ne sont pas coplanaires (E n'est pas dans le plan de la face $ABCD$), donc $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AE}$ ne sont pas coplanaires.